

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
(Mã HP: CSE702025)
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI TIÊU SINH VIÊN
Nhóm thực hiện: Nhóm 11

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Vân

Họ và tên sinh viên: Vũ Thị Hương Giang
Trương Thị Giải
Cao Thị Bích Hân
Nguyễn Hùng Hải Anh

Hà Nội, Năm 2026

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU.....	5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN.....	6
1. Lý do chọn đề tài.....	6
2. Mục tiêu hệ thống	6
3. Phạm vi hệ thống	6
3.1. Phạm vi chức năng	6
3.2. Phạm vi không bao gồm	6
4. Các bên liên quan	7
5. Tính khả thi.....	7
5.1. Tính khả thi về kỹ thuật	7
5.2. Tính khả thi về kinh tế	7
5.3. Tính khả thi về vận hành.....	7
5.4. Tính khả thi về pháp lý	8
5.5. Tính khả thi về thời gian.....	8
6. Tổng quan hệ thống.....	8
7. Mô hình phát triển phần mềm	9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	11
1. Use Case.....	11
1.1. Use case diagram.....	11
1.2. Danh sách Actor	11
1.3. Danh sách Use Case	12
1.4. Đặc tả Use Case	12
2. Yêu cầu phần mềm	23
2.1. Yêu cầu chức năng	23
2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	23

3. Class Diagram	24
4. Database	25
5. Sequence Diagram	27
5.1. Thành phần tham gia	27
5.2. Use Case: Thêm chi tiêu + Cảnh báo vượt ngân sách	27
6. Activity Diagram.....	28
CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	30
1. Công nghệ sử dụng	30
2. Kiến trúc hệ thống	30
3. Chức năng phát triển	30
4. Kết quả triển khai hệ thống	31
4.1. Đăng kí tài khoản.....	31
4.2. Đăng nhập tài khoản.....	31
4.3. Thêm, xóa, sửa chi tiêu	32
4.4. Màn hình chính	32
4.5. Cập nhật thông tin.....	32
4.6. Admin	33
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	34
1. Môi trường triển khai.....	34
2. Hướng dẫn cài đặt	34
3. Yêu cầu hệ thống.....	36
4. Phương pháp kiểm thử.....	36
5. Test Case	37
6. Kết quả kiểm thử	37
7. Đánh giá kết quả kiểm thử.....	38
CHƯƠNG V: BẢO TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN	39
1. Hạn chế	39

2. Hướng phát triển	39
3. Khả năng mở rộng hệ thống	39
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

LỜI MỞ ĐẦU

Đối với sinh viên, cuộc sống tự lập khi xa gia đình là một điều khó khăn, khi vừa phải đi học và đi làm để có thêm thu nhập nếu không quản lý chi tiêu tốt sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng tiêu xài lung tung và hết tiền vào cuối tháng. Sự phát triển của công nghệ thông tin được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực đời sống. Nhờ có hệ thống cơ sở dữ liệu đã hỗ trợ giúp con người có thể dễ dàng quản lý và xử lý thông tin.

Tuy nhiên, trên thực tế, có rất ít sinh viên có thói quen ghi chép các khoản chi tiêu cá nhân hàng ngày, điều này dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính. Từ những nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng em quyết định xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu sinh viên nhằm hỗ trợ người dùng quản lý chi tiêu, thiết lập ngân sách và theo dõi tình hình tài chính một cách trực quan và thuận tiện.

Báo cáo này được thực hiện nhằm thiết kế và triển khai một hệ thống quản lý chi tiêu cho sinh viên theo mô hình Waterfall. Nội dung báo cáo bao gồm các giai đoạn: lập kế hoạch, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm thử, bảo trì và định hướng phát triển trong tương lai.

Thông qua đề tài này, nhóm em mong muốn vận dụng các kiến thức đã học trong môn kỹ thuật phần mềm vào một bài toán thực tế và rút ra được một số kinh nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm, đồng thời nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân tích hệ thống và xây dựng phần mềm.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, điều này khiến cho sinh viên- nhóm đối tượng có nguồn thu nhập hạn chế trở nên khó khăn hơn, và nếu không chi tiêu hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng chi tiêu thiếu kiểm soát, vượt quá kế hoạch hoặc không có kế hoạch tài chính rõ ràng cho từng tháng.
- Hiện nay, mặc dù có nhiều ứng dụng quản lý tài chính trên thị trường, nhưng đa số đều có giao diện phức tạp, nhiều chức năng không cần thiết hoặc chưa thực sự phù hợp với nhu cầu đơn giản của sinh viên
- Vì những lý do trên, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài: “ Xây dựng hệ thống Quản lý chi tiêu sinh viên” nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi các khoản chi tiêu dễ dàng và thiết lập ngân sách và thống kê tài chính một cách trực quan hơn.

2. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống “Quản lý chi tiêu sinh viên” được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng quản lý và kiểm soát các khoản thu chi cá nhân khoa học và thuận tiện hơn. Cụ thể, hệ thống bao gồm các mục tiêu sau:

- Xây dựng một ứng dụng web cho phép sinh viên ghi nhận và quản lý các khoản chi tiêu hàng ngày.
- Hỗ trợ người dùng phân loại các khoản chi theo từng danh mục(ăn uống, học tập, giải trí, sinh hoạt, tiết kiệm,..)
- Cho phép thiết lập ngân sách theo tháng và theo dõi theo ngày.
- Cung cấp chức năng thống kê và hiển thị biểu đồ trực quan để người dùng dễ dàng đánh giá.
- Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với sinh viên.
- Áp dụng mô hình Waterfall vì yêu cầu hệ thống tương đối ổn định và phù hợp với dự án có quy mô nhỏ như đề tài của nhóm.

3. Phạm vi hệ thống

3.1. Phạm vi chức năng

- Đăng kí và đăng nhập tài khoản người dùng.
- Thêm, sửa, xóa các khoản chi tiêu.
- Phân loại khoản chi tiêu theo danh mục.
- Thiết lập ngân sách theo ngày, tháng.
- Hiển thị danh sách các khoản chi tiêu.

3.2. Phạm vi không bao gồm

- Tích hợp thanh toán trực tuyến hoặc liên kết ngân hàng.
- Hệ thống phân quyền nhiều vai trò(Admin, Manager,...)
- Bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu hoặc xác thực 2 lớp.

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích minh họa quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Waterfall trong phạm vi học thuật của môn Kỹ thuật phần mềm, không hướng đến sự phát triển thương mại ở quy mô lớn.

4. Các bên liên quan

Stakeholder	Vai trò
Sinh viên	Người dùng
Nhóm phát triển hệ thống	Xây dựng và đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu
Giảng viên hướng dẫn	Đánh giá chất lượng dự án

5. Tính khả thi

5.1. Tính khả thi về kỹ thuật

Nhóm em lựa chọn các công nghệ phổ biến như: HTML, CSS, Javascript để thiết kế giao diện, giúp hệ thống có bố cục rõ ràng, dễ sử dụng và nhóm còn sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu chi tiêu. Những công nghệ này nhóm đã được học và phù hợp với đề tài điều này giúp cho việc quản lý và thiết kế dễ dàng kiểm tra và thuận lợi hơn.

5.2. Tính khả thi về kinh tế

Các công cụ và công nghệ được sử dụng đều miễn phí. Các chức năng được thiết kế đơn giản và được làm trên máy tính cá nhân của các thành viên trong nhóm.

5.3. Tính khả thi về vận hành

Hệ thống quản lý chi tiêu được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với sinh viên- nhóm người tiếp cận công nghệ tốt và thường xuyên sử dụng các thiết bị kết nối Internet.

Các chức năng hệ thống được thiết kế đơn giản trực quan:

- Đăng kí, đăng nhập tài khoản
- Thêm, xóa, sửa khoản thu- chi.
- Phân loại chi tiêu.

5.4. Tính khả thi về pháp lý

Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn phương thức thanh toán và ghi nhận các giao dịch chi tiêu. Và hệ thống không thực hiện kết nối trực tiếp với ngân hàng, Không truy cập vào hệ thống tài chính bên ngoài. Hệ thống chỉ lưu thông tin giao dịch do người dùng tự nhập, không tự động đồng bộ dữ liệu từ ngân hàng hoặc xử lý dữ liệu nhạy cảm như: mật khẩu ngân hàng, số tài khoản, mã OTP.

5.5. Tính khả thi về thời gian

Hệ thống được phát triển theo mô hình SDLC gồm các giai đoạn: Planning, Design, Development, Testing, Deployment, Maintenance. Phạm vi chức năng được xác định rõ ràng ở mức độ vừa phải:

- Đăng kí/ đăng nhập
- Quản lý khoản chi
- Phân loại chi tiêu
- Thống kê và hiển thị biểu đồ

Với phạm vi chức năng phù hợp và công nghệ đã được học, nhóm có thể hoàn thành hệ thống đúng tiến độ cho từng giai đoạn.

6. Tổng quan hệ thống

Hệ thống quản lý sinh viên là một ứng dụng web được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên quản lý khoản chi tiêu cá nhân một cách khoa học và hiệu quả. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản để sử dụng chức năng chính như:

- Thêm, sửa, xóa các khoản chi tiêu
- Phân loại chi tiêu theo danh mục
- Quản lý phương thức thanh toán
- Xem danh sách các khoản thu chi
- Thống kê và hiển thị chi tiêu theo thời gian và theo danh mục

Dữ liệu được lưu trữ và quản lý thông qua cơ sở dữ liệu MySQL theo mô hình quan hệ.

Hệ thống được thiết kế với giao diện đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng.

Trong phạm vi đề tài, chưa tích hợp thanh toán trực tuyến hoặc kết nối với các dịch vụ tài chính bên ngoài. Phần tích hợp back-end nâng cao và triển khai thực tế có thể được phát triển trong tương lai.

7. Mô hình phát triển phần mềm

Nhóm lựa chọn mô hình phát triển phần mềm Waterfall để xây dựng hệ thống.

Theo Pressman(2005), mô hình Waterfall(còn gọi là vòng đời cổ điển) là mô hình phát triển phần mềm tuần tự và tuyến tính, trong đó các giai đoạn được thực hiện theo 1 trình tự cố định: Thu thập yêu cầu, lập kế hoạch, Phân tích và thiết kế, Code và Kiểm thử, Triển khai và phát triển. Mỗi giai đoạn này phải được hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Mô hình này phù hợp với những dự án có quy trình rõ ràng, ổn định và ít thay đổi. Pressman cũng chỉ ra rằng mô hình Waterfall không phù hợp với những dự án thay đổi thường xuyên, yêu cầu không rõ ràng và có thể xảy ra tình trạng “blocking state”.

Trong phạm vi đề tài này, hệ thống quản lý chi tiêu sinh viên có chức năng, yêu cầu rõ ràng, không quá phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, bao gồm:

- Đăng kí/ Đăng nhập hệ thống.
- Thêm, xóa chi tiêu.
- Phân loại danh mục chi tiêu.
- Thống kê và hiển thị biểu đồ.
- Thiết lập mục tiêu tiết kiệm.

Các yêu cầu trên đã được xác định tương đối đầy đủ ngay từ giai đoạn Planning và không thay đổi đáng kể trong quá trình thực hiện. Do đó, việc áp dụng mô hình Waterfall giúp nhóm:

- Xây dựng hệ thống theo từng bước rõ ràng.
- Phân chia nhiệm vụ hợp lý theo từng giai đoạn.
- Giảm thiểu rủi ro.

Các giai đoạn thực hiện bao gồm:

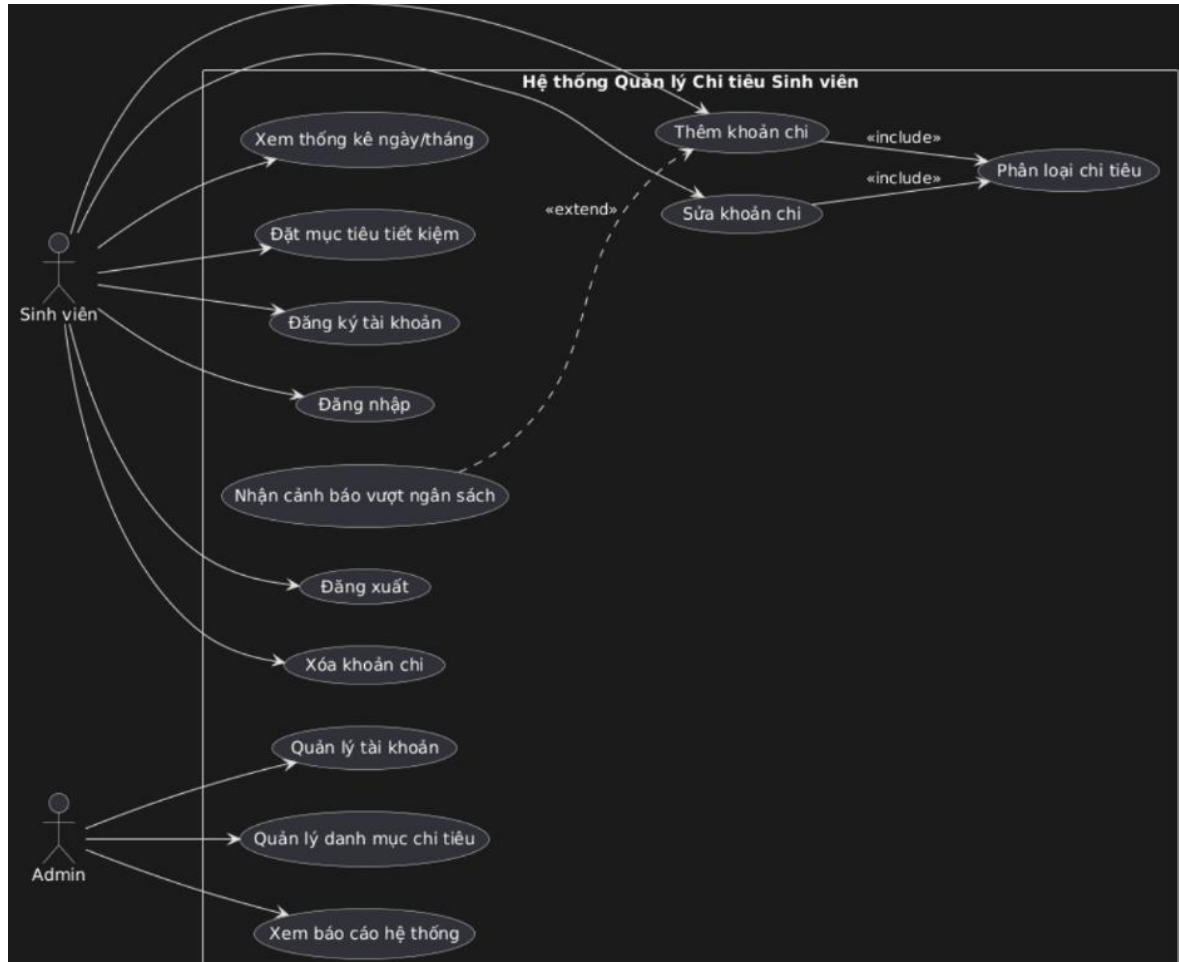
1. Lập kế hoạch
2. Phân tích và thiết kế
3. Triển khai
4. Kiểm thử
5. Deployment
6. Bảo trì và phát triển

Hiện nay, công việc phần mềm diễn ra nhanh chóng và chịu tác động của dòng thay đổi liên tục nên Waterfall không phù hợp mà thay vào đó sẽ sử dụng các mô hình linh hoạt hơn như Agile. Tuy nhiên, Waterfall vẫn sẽ phù hợp với dự án nhỏ, có yêu cầu rõ ràng và cố định, ít thay đổi. Vì vậy nhóm đã chọn mô hình Waterfall để làm dự án nhằm đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát tốt được quá trình phát triển hệ thống.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Use Case

1.1. Use case diagram



Hình 1. Biểu đồ use-case tổng quát

1.2. Danh sách Actor

Actor		Mô tả
1	Sinh viên	Người sử dụng hệ thống để quản lý chi tiêu cá nhân
2	Admin	Quản lý hệ thống

1.3. Danh sách Use Case

1.3.1. Sinh viên:

- Đăng ký/ Đăng nhập/ Đăng xuất
- Thay đổi mật khẩu, thiết lập lại mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân
- Thêm/Sửa/Xóa khoản chi
- Phân loại chi tiêu
- Xem thống kê theo ngày/tháng
- Đặt mục tiêu tiết kiệm
- Nhận cảnh báo vượt ngân sách

1.3.2. Admin:

- Quản lý tài khoản
- Quản lý danh mục chi tiêu
- Xem báo cáo tổng hệ thống

1.4. Đặc tả Use Case

1.4.1. Đăng kí tài khoản

Mã Use case	UC-01	Tên Use case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống		
Sự kiện kích hoạt	Click vào nút Đăng ký ngay		
Tiền điều kiện	Không		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn chức năng Đăng ký
	2	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký
	3	Người dùng	Nhập thông tin (tên, email, mật khẩu)
	4	Người dùng	Nhấn đăng ký
	5	Hệ thống	Kiểm tra xem khách đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa
	6	Hệ thống	Kiểm tra địa chỉ email của khách có hợp lệ/bị trùng hay không
	7	Hệ thống	Kiểm tra xem mật khẩu nhập lại và mật khẩu có trùng nhau hay không

	8	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu có đủ mức độ an toàn hay không
	9	Hệ thống	Lưu thông tin tài khoản và thông báo đăng ký thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nếu khách nhập thiếu
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Địa chỉ email không hợp lệ/Email đã tồn tại -> Yêu cầu nhập Email khác
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Mật khẩu xác nhận không trùng với Mật khẩu nếu hai mật khẩu không trùng nhau
	8a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Mật khẩu cần đảm bảo độ an toàn nếu mật khẩu không đảm bảo độ an toàn được quy định bởi hệ thống (có ít nhất 8 kí tự)
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo và lưu trữ vào hệ thống		

Bảng 1. Đặc tả chức năng "Đăng kí"

*Dữ liệu đầu vào:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Name	Input text field	Có	Không để trống	Max Verstappen
2	Email	Input text field	Có	Địa chỉ email hợp lệ	3313@gmail.com
3	Mật khẩu	Password text field	Có	Ít nhất 8 kí tự	12345678
4	Xác nhận mật khẩu	Password text field	Có	Trùng với mật khẩu	12345678

Bảng 2. Dữ liệu chức năng "Đăng kí"

1.4.2. Đăng nhập

Mã Use case	UC-02	Tên Use case	Đăng nhập tài khoản
-------------	-------	--------------	---------------------

Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn nút “Login” trên giao diện		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã có tài khoản trên hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập vào trang đăng nhập
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập
	3	Người dùng	Nhập email và mật khẩu
	4	Người dùng	Yêu cầu đăng nhập
	5	Hệ thống	Kiểm tra xem khách đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa
	6	Hệ thống	Kiểm tra email và mật khẩu của khách nhập vào có hợp lệ hay không
	7	Hệ thống	Hệ thống xác nhận và chuyển sang giao diện chính
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Email và/hoặc mật khẩu chưa đúng nếu không tìm thấy email và mật khẩu trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công		

Bảng 3.Đặc tả chức năng "Đăng nhập"

*Dữ liệu đầu vào:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Email	Input text field	Có	Đúng định dạng email	3313@gmail.com
2	Mật khẩu	Password text field	Có	Ít nhất 8 kí tự	idntknw

Bảng 4.Dữ liệu chức năng "Đăng nhập"

1.4.3. Thay đổi mật khẩu

Mã Use case	UC-03	Tên Use case	Thay đổi mật khẩu
-------------	-------	--------------	-------------------

Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại của tài khoản để tăng tính bảo mật		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn vào Trang cá nhân và sau đó cập nhật lại mật khẩu		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Hiển thị giao diện thông tin cá nhân
	2	Người dùng	Điền mật khẩu mới muốn thay đổi
	3	Hệ thống	Cập nhật lại mật khẩu mới
	4	Người dùng	Nhấn đăng ký
Luồng sự kiện thay thế			
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo và lưu trữ vào hệ thống		

Bảng 5.Đặc tả chức năng "Thay đổi mật khẩu"

1.4.4. Thiết lập lại mật khẩu

Mã Use case	UC-04	Tên Use case	Thiết lập lại mật khẩu
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng khôi phục tài khoản nếu quên mật khẩu		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn vào “Quên mật khẩu?” trên trang đăng nhập		
Tiền điều kiện	Email đã tồn tại trên hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn “Quên mật khẩu?”
	2	Hệ thống	Hiển thị form “Khôi phục mật khẩu”
	3	Người dùng	Nhập email tương ứng với tài khoản đã đăng ký để lập lại mật khẩu
	4	Người dùng	Nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới

	6	Hệ thống	Kiểm tra email và mật khẩu của khách nhập vào có hợp lệ hay không
	7	Hệ thống	Hệ thống xác nhận và chuyển sang giao diện chính
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: - Email và/hoặc mật khẩu nhập chưa đúng (ít nhất 8 kí tự) và/hoặc mật khẩu nhập lại chưa khớp - Email này chưa được đăng ký trong hệ thống!
Hậu điều kiện	Tài khoản được thiết lập lại mật khẩu thành công		

Bảng 6.Đặc tả chức năng "Thiết lập lại mật khẩu"

1.4.5. Cập nhật thông tin cá nhân

Mã Use case	UC-05	Tên Use case	Cập nhật thông tin cá nhân
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng cập nhật tên, avatar,....		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn vào Trang cá nhân		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn “Trang cá nhân”
	2	Hệ thống	Hiển thị form Thông tin cá nhân
	3	Người dùng	Điền thông tin cần cập nhật
	4	Người dùng	Lưu thay đổi
	6	Hệ thống	Kiểm tra thông tin nhập liệu của người dùng
	7	Hệ thống	Thông báo cập nhật thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu/Mật

		khẩu hiện tại nhập không khớp để cập nhật mật khẩu mới
Hậu điều kiện	Tài khoản được thiết lập lại mật khẩu thành công	

Bảng 7. Đặc tả chức năng "Cập nhật thông tin cá nhân"

1.4.6. Thêm khoản chi

Mã Use case	UC-06	Tên Use case	Thêm khoản chi
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng thêm khoản chi mới		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn “Chi tiêu” trong phần Chi tiêu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhập thông tin chi tiêu (Chọn danh mục, nhập số tiền, ngày tháng và ghi chú nếu có)
	2	Người dùng	Ấn nút “Thêm” để lưu lại khoản chi
	3	Hệ thống	Kiểm tra xem khách đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem dữ liệu khách nhập vào có hợp lệ hay không
	5	Hệ thống	Lưu dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu khách chưa nhập đủ và yêu cầu nhập đầy đủ thông tin
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu số tiền nhập vào âm và yêu cầu nhập lại
Hậu điều kiện	Khoản chi được lưu vào hệ thống		

Bảng 8. Đặc tả chức năng "Thêm khoản chi"

*Dữ liệu đầu vào:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
-----	----------------	-------	-----------	------------------	-------

1	Tên danh mục	Select box	Có	Chọn từ danh sách đã hiển thị sẵn có, không để trống	Ăn uống
2	Số tiền	Input text field	Có	Số tiền dương	331300
3	Ngày tháng	DateTime picker	Có	Chọn/Nhập đúng định dạng dd/mm/yyyy	31/3/2026
4	Ghi chú	Textarea	Không	Văn bản tự do	Khám sức khỏe

Bảng 9. Dữ liệu chức năng "Thêm khoản chi"

1.4.7. Sửa khoản chi

Mã Use case	UC-07	Tên Use case	Sửa khoản chi
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin khoản chi		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn “Sửa” trong mục Danh sách chi tiêu phân Chi tiêu		
Tiền điều kiện	Khoản chi đã tồn tại		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn Khoản chi cần chỉnh sửa
	2	Hệ thống	Hiển thị thông tin hiện tại
	3	Người dùng	Người dùng chỉnh sửa khoản chi
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem khách đã nhập lại các trường bắt buộc nhập hay chưa
	5	Hệ thống	Kiểm tra xem dữ liệu khách nhập vào có hợp lệ hay không
	6	Hệ thống	Lưu dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu khách chưa nhập đủ và yêu cầu nhập đầy đủ thông tin
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu số tiền nhập vào âm hoặc để trống và yêu cầu nhập lại
Hậu điều kiện	Thông tin khoản chi được cập nhật		

Bảng 10. Đặc tả chức năng "Sửa khoản chi"

1.4.8. Xóa khoản chi

Mã Use case	UC-08	Tên Use case	Xóa khoản chi
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép người dùng xóa khoản chi		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn “Xóa” trong mục Danh sách chi tiêu phần Chi tiêu		
Tiền điều kiện	Khoản chi đã tồn tại		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn Khoản chi cần xóa
	2	Người dùng	Chọn chức năng xóa
	3	Hệ thống	Xóa dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế			
Hậu điều kiện	Khoản chi bị xóa khỏi hệ thống		

Bảng 11. Đặc tả chức năng "Xóa khoản chi"

1.4.9. Phân loại chi tiêu:

Mã Use case	UC-09	Tên Use case	Phân loại chi tiêu
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Gán danh mục cho khoản chi		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn phân được hiển thị sẵn trong phần “Chọn danh mục”		
Tiền điều kiện	Khoản chi đã tồn tại		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn Danh mục muốn chọn
	2	Người dùng	Chọn “Khác” nếu phần Danh mục không có sẵn thứ mình muốn chọn
	3	Người dùng	Có thể ghi trong phần “Ghi chú” để ghi cụ thể khoản tiền chi cho việc gì
Luồng sự kiện thay thế			
Hậu điều kiện	Thông tin khoản chi được cập nhật		

Bảng 12. Đặc tả chức năng "Phân loại chi tiêu"

1.4.10. Xem thống kê ngày/tháng

Mã Use case	UC-10	Tên Use case	Xem thống kê chi tiêu
Tác nhân	Sinh viên		

Mô tả	Xem báo cáo chi tiêu theo ngày hoặc tháng		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn phần “Tổng quan” để xem Biểu đồ chi tiêu theo tháng hoặc phần “Chi tiêu” để theo Danh sách chi tiêu theo ngày		
Tiền điều kiện	Có cơ sở dữ liệu chi tiêu		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn phần “Tổng quan” để xem Biểu đồ chi tiêu theo tháng hoặc phần “Chi tiêu” để theo Danh sách chi tiêu theo ngày
	2	Hệ thống	Truy xuất dữ liệu
	2	Hệ thống	Hiển thị dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế			
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thống kê		

Bảng 13. Đặc tả chức năng "Xem thống kê"

1.4.11. Đặt mục tiêu tiết kiệm

Mã Use case	UC-11	Tên Use case	Đặt mục tiêu tiết kiệm
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Cho phép đặt mục tiêu số tiền tiết kiệm		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn phần góc trái trong mục Mục tiêu tiết kiệm phần Tổng quan		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhập số tiền muốn tiết kiệm
	2	Người dùng	Lưu mục tiêu
	3	Hệ thống	Kiểm tra xem khách đã nhập trường bắt buộc nhập hay chưa
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem dữ liệu khách nhập vào có hợp lệ hay không
	5	Hệ thống	Lưu dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu khách chưa nhập đủ và yêu cầu nhập đầy đủ thông tin

	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu số tiền nhập vào âm hoặc để trống và yêu cầu nhập lại
Hậu điều kiện	Mục tiêu tiết kiệm được lưu		

Bảng 14. Đặc tả chức năng "Đặt mục tiêu"

1.4.12. Nhận cảnh báo vượt ngân sách

Mã Use case	UC-12	Tên Use case	Cảnh báo vượt ngân sách
Tác nhân	Sinh viên		
Mô tả	Hệ thống thông báo khi chi tiêu vượt ngân sách		
Sự kiện kích hoạt	Khi dữ liệu chi tiêu mới nhập vào vượt mức mục tiêu đặt ra		
Tiền điều kiện	Có ngân sách đã đặt		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhập dữ liệu chi tiêu mới và quay về trang chủ chính
	2	Hệ thống	Kiểm tra tổng chi tiêu tháng, ngân sách và mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra trước đó
	3	Hệ thống	Phát tín hiệu "Vượt ngân sách" và hiện số tiền đã vượt hạn mức
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu không vượt hạn mức đề ra thì sẽ không phát ra tín hiệu cảnh báo
Hậu điều kiện	Người dùng nhận thông báo		

Bảng 15. Đặc tả chức năng "Cảnh báo"

1.4.13. Quản lý tài khoản

Mã Use case	UC-13	Tên Use case	Quản lý tài khoản (Admin)
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Admin quản lý tài khoản người dùng		
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Xem danh sách User, danh sách chi tiêu
	2	Người dùng	Khóa/mở, xóa khóa tài khoản
	3	Người dùng	Xóa danh mục chi tiêu

	5	Hệ thống	Lưu dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Thông báo: “Xóa người dùng này sẽ mất toàn bộ dữ liệu của họ?”
Hậu điều kiện	Lưu dữ liệu lại sau các thao tác		

Bảng 16. Đặc tả chức năng "Quản lý tài khoản"

1.4.14. Quản lý danh mục chi tiêu:

Mã Use case	UC-14	Tên Use case	Quản lý danh mục chi tiêu
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Cho phép quản lý danh mục		
Sự kiện kích hoạt	Nhấn phân “Tổng danh mục”		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Xem danh mục
	2	Người dùng	Thêm,sửa, xóa danh mục
	3	Người dùng	Lưu danh mục
	4	Hệ thống	Lưu dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế			
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu lại dữ liệu		

Bảng 17. Đặc tả chức năng "Quản lý mục tiêu"

1.4.15. Xem báo cáo hệ thống

Mã Use case	UC-15	Tên Use case	Xem báo cáo hệ thống
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Xem tổng báo cáo của hệ thống		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng vào trang chính của hệ thống admin		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào tài khoản		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Xem tổng Tổng danh mục, Người dùng cũng như Tổng chi tiêu của toàn hệ thống
Luồng sự kiện thay thế			
Hậu điều kiện	Người dùng xem thông tin của hệ thống		

Bảng 18. Đặc tả chức năng "Xem báo cáo"

2. Yêu cầu phần mềm

Theo Software Engineering, yêu cầu phần mềm (software requirements) được chia thành hai nhóm chính: yêu cầu chức năng (functional requirements) và yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements).

Yêu cầu chức năng mô tả các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp và cách hệ thống phản ứng với các đầu vào cụ thể. Trong khi đó yêu cầu phi chức năng xác định các đặc tính liên quan của hệ thống như độ tin cậy, thời gian phản hồi, hiệu suất hoặc các ràng buộc về môi trường triển khai.

(Sommerville, 2011).

2.1. Yêu cầu chức năng

1. Quản lý tài khoản

- Sinh viên có thể đăng kí tài khoản
- Sinh viên có thể đăng nhập tài khoản bằng email và mật khẩu
- Sinh viên có thể đăng xuất tài khoản
- Admin có thể mở/ khóa tài khoản người dùng

2. Quản lý khoản chi tiêu

- Sinh viên có thể thêm khoản chi tiêu mới
- Sinh viên có thể chỉnh sửa khoản chi tiêu
- Sinh viên có thể xóa khoản chi tiêu
- Sinh viên có thể phân loại chi tiêu theo danh mục(Ăn uống, học tập, giải trí, ...)

3. Thống kê và báo cáo

- Hệ thống hiển thị tổng chi tiêu theo tháng
- Hệ thống hiển thị biểu đồ cột chi tiêu theo danh mục
- Hệ thống tính toán số tiền còn lại dựa trên ngân sách
- Hệ thống cảnh báo khi chi tiêu vượt ngân sách

4. Quản lý mục tiêu tiết kiệm

- Sinh viên có thể đặt mục tiêu tiết kiệm
- Hệ thống tính phần trăm hoàn thành mục tiêu
- Hệ thống hiển thị thanh tiến trình mục tiêu tiết kiệm

5. Quản lý hệ thống

- Admin có thể xem danh sách người dùng
- Admin có thể tìm kiếm người dùng

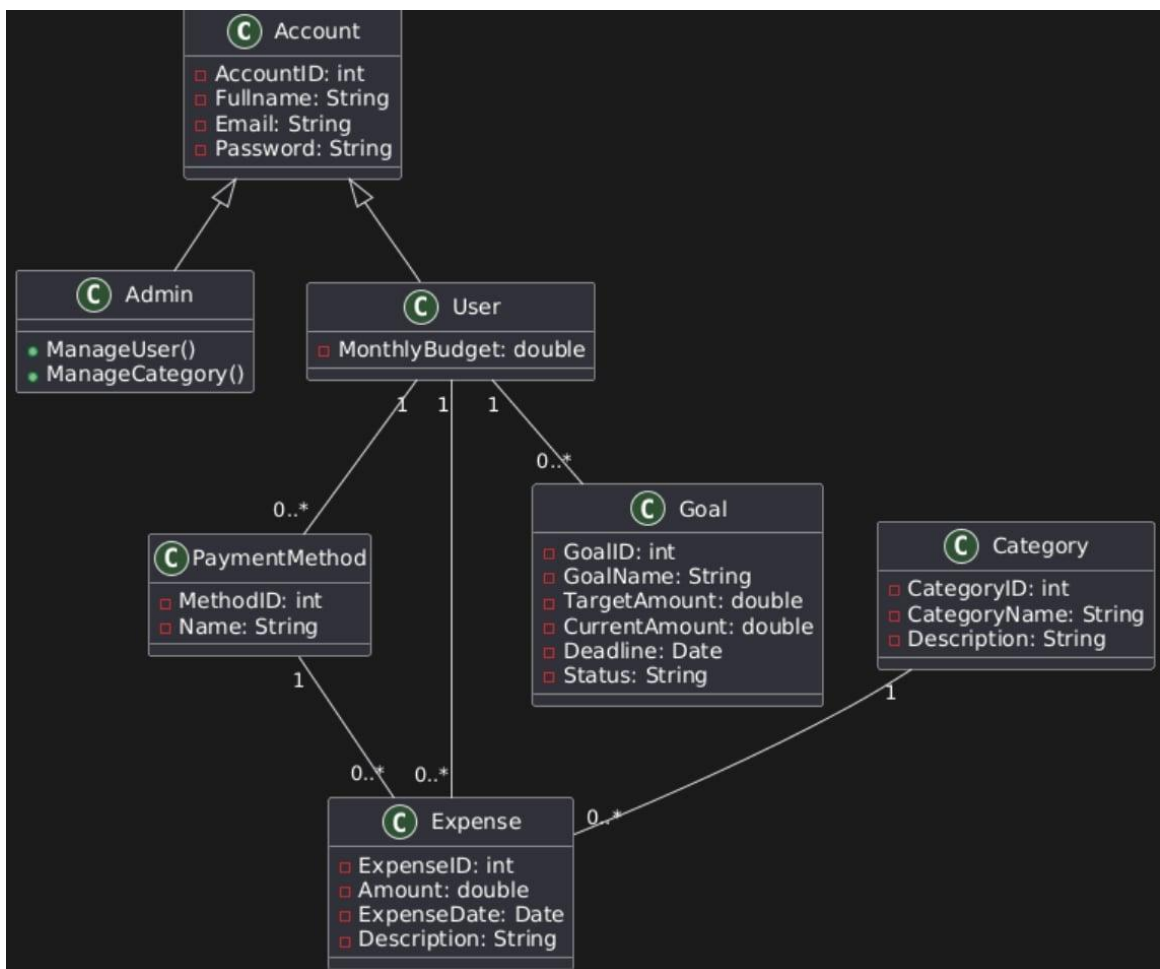
2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Bảo mật

- Người dùng chỉ truy cập được vào dữ liệu của mình
- Hệ thống phân quyền giữa sinh viên và Admin

- Hệ thống không lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu ngân hàng, OTP
2. Hiệu năng
 - Hệ thống phải phản hồi trong vòng $\leq 3s$ khi truy vấn dữ liệu
 - Biểu đồ phải được hiện ngay sau khi tải trang Dashboard.
 3. Khả dụng
 - Giao diện phải đơn giản, dễ sử dụng đối với sinh viên
 - Hệ thống hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại
 4. Tính toàn vẹn dữ liệu
 - Dữ liệu được lưu trữ an toàn và không bị mất khi tải lại trang
 - Không cho phép nhập số tiền âm
 5. Khả năng mở rộng
 - Hệ thống có thể nâng cấp để tích hợp thanh toán online trong tương lai

3. Class Diagram



Hình 2.2: Sơ đồ lớp

- Hệ thống gồm 7 lớp chính:

- Account:
Lưu thông tin chung của tài khoản như AccountID, Fullname, Email và Password.
- Admin: Kế thừa từ lớp Account, có chức năng quản lý người dùng và danh mục.
- User: Kế thừa từ lớp Account, đại diện cho sinh viên sử dụng hệ thống và có thuộc tính MonthlyBudget để quản lý ngân sách hằng tháng
- PaymentMethod: Lưu thông tin về phương thức thanh toán của người dùng
- Expense: Lưu thông tin các khoản chi tiêu như số tiền, ngày chi và mô tả
- Category: Phân loại các loại chi tiêu.
- Goal: Lưu thông tin các mục tiết kiệm của người dùng.
- Mỗi quan hệ giữa các lớp:
 - Admin và User kế thừa từ lớp Account.
 - Một User có thể có nhiều PaymentMethod. (1-0..*)
 - Một User có thể tạo ra nhiều Expense. (1-0..*)
 - Một PaymentMethod có thể được sử dụng cho nhiều Expense. (1-0..*)
 - Một User có thể có nhiều Goal. (1-0..*)
 - Một Category có thể chứa nhiều Expense, và mỗi Expense thuộc một Category. (1-0..*)

4. Database



Hình 2. Mô tả quan hệ

- Hệ thống Database gồm 5 thực thể chính: User, Expense, Category, PaymentMethod, Goals.
- Mối liên hệ thực thể:
 1. User – PaymentMethod(1 – N)
 - Một người dùng có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thanh toán(ví dụ: tiền mặt, ví điện tử, thẻ ngân hàng).
 - Mỗi phương thức thanh toán chỉ thuộc về một người dùng
 2. User – Goal(1 – N)
 - Một người dùng có thể thiết lập nhiều mục tiêu (ví dụ: laptop, du lịch,...)
 - Mỗi mục tiêu chỉ thuộc về một người dùng
 3. User – Expense(1 – N)
 - Một người dùng có thể tạo ra nhiều khoản chi tiêu
 - Mỗi khoản chi tiêu chỉ thuộc về một người dùng
 4. Category – Expense(1 – N)
 - Một danh mục chi tiêu có thể dùng cho nhiều khoản chi tiêu khác nhau
 - Mỗi khoản chi chỉ thuộc về một danh mục chi tiêu duy nhất
 5. PaymentMethod - Expense(1 – N)

- Mỗi phương thức thanh toán có thể được dùng cho nhiều khoản chi tiêu khác nhau
- Mỗi khoản chi chỉ có thể sử dụng một phương thức thanh toán duy nhất

5. Sequence Diagram

5.1. Thành phần tham gia

- Sinh viên (Actor)
- ExpenseController
- ExpenseService
- BudgetService
- ExpenseRepository
- Database

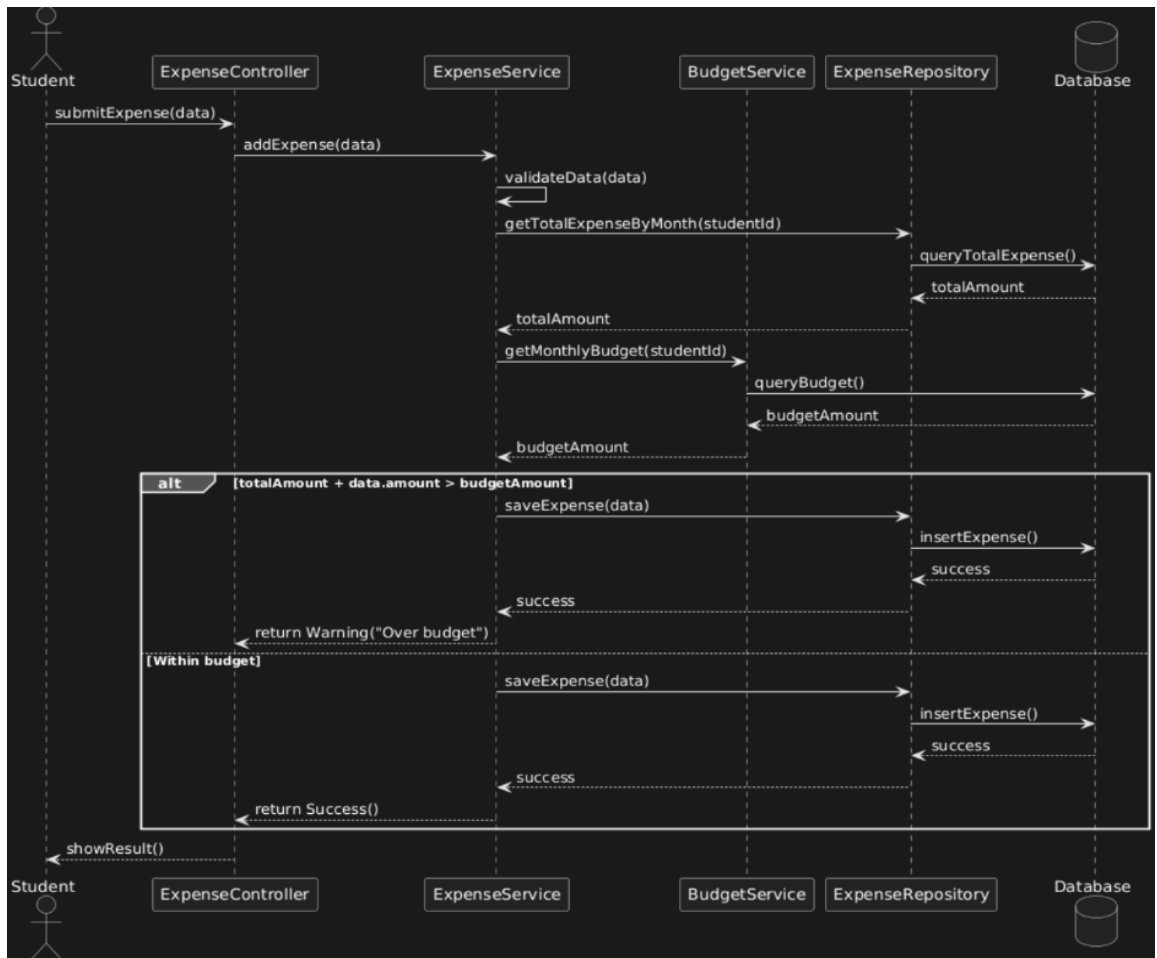
5.2. Use Case: *Thêm chi tiêu + Cảnh báo vượt ngân sách*

Lý do chọn: Là nguồn dữ liệu chính và đồng thời là chức năng cốt lõi khi cung cấp dữ liệu đầu vào cho tất cả các chức năng phân tích.

Main Flow:

- Sinh viên nhập thông tin chi tiêu
- Controller nhận requests
- Service kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không
- Service lấy tổng chi tiêu tháng hiện tại
- Service lấy ngân sách tháng
- So sánh:
 - Nếu tổng mới $\leq$ ngân sách -> Lưu bình thường
 - Nếu tổng mới $>$ ngân sách -> Lưu + Nhận cảnh báo

- Trả kết quả về sinh viên



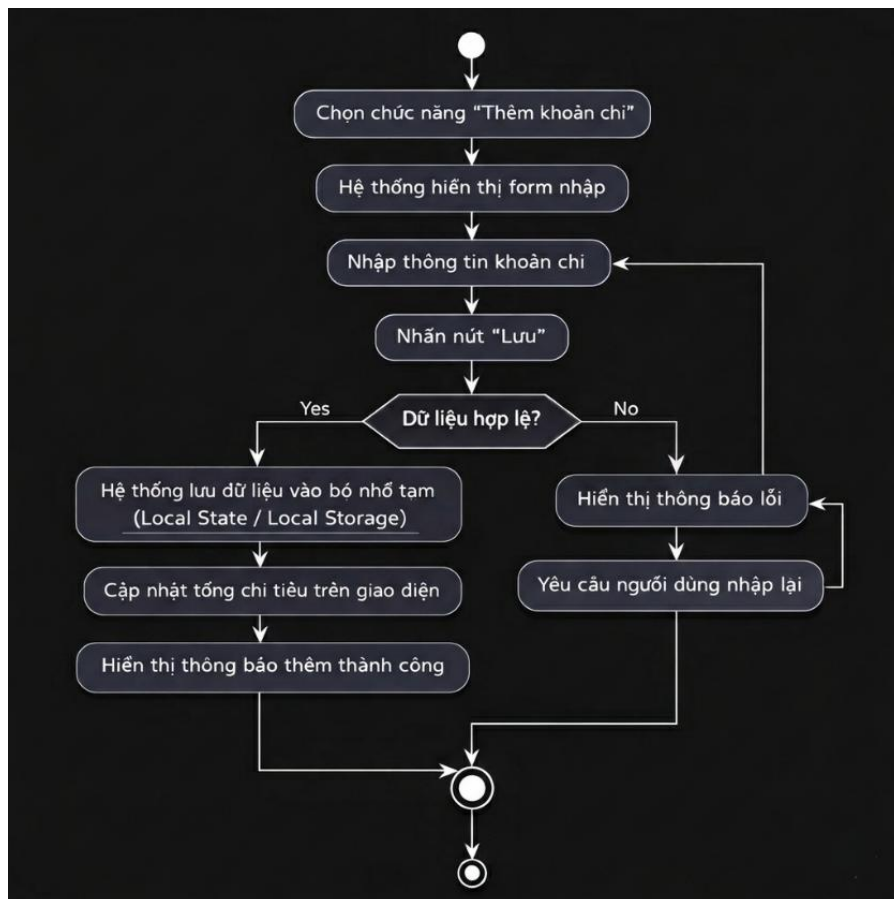
Hình 3. Mô hình tuần tự

6. Activity Diagram

- Use Case lựa chọn: Thêm khoản chi
- Actor: Sinh viên
- Mục tiêu: Sinh viên thêm một khoản chi vào hệ thống để theo dõi tài chính
- Điều kiện:
 - Sinh viên đã đăng nhập
 - Có quyền nhập dữ liệu
- Main Flow:
 - Sinh viên có quyền chọn chức năng “Thêm khoản chi”
 - Hệ thống hiển thị form nhập
 - Sinh viên nhập:
 - Danh mục
 - Số tiền
 - Ngày
 - Sinh viên nhấn “Lưu”

- Hệ thống kiểm tra dữ liệu:
 - Không được để trống
 - Số tiền phải > 0
- Nếu hợp lệ:
 - Hệ thống lưu dữ liệu vào bộ nhớ tạm(Local State/ Local Storage)
 - Cập nhật tổng chi tiêu trên giao diện
 - Hiển thị thông báo thêm thành công
- Nếu không hợp lệ:
 - Hiển thị thông báo lỗi
 - Yêu cầu người dùng nhập lại

Dữ liệu hiện tại chỉ được lưu trữ tạm thời trên trình duyệt (Local Storage) và chưa tích hợp cơ sở dữ liệu thực tế. Trong phiên bản tương lai, hệ thống sẽ tích hợp back-end và cơ sở dữ liệu SQL để đảm bảo lưu trữ bền vững.



Hình 4. Mô hình hoạt động

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng trên các công nghệ cơ bản của lập trình web như HTML, CSS và Javascript để thiết kế giao diện người dùng:

- HTML: Để xây dựng bố cục và giao diện người dùng
- CSS: Để thiết kế, định dạng giao diện, bố cục và hiệu ứng khi hiển thị
- Javascript: Dùng để xử lý logic, các tương tác phía client như là:
 - Thêm/ xóa khoản chi
 - Tính toán ngân sách
 - Cập nhật mục tiêu tiết kiệm
 - Hiển thị dữ liệu động
- Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng thư viện chart.js để hiển thị biểu đồ chi tiêu theo danh mục, giúp người dùng theo dõi tình hình tài chính của mình
- Về lưu trữ dữ liệu, để lưu trữ dữ liệu người dùng và dữ liệu chi tiêu trên trình duyệt hệ thống sử dụng LocalStorage. Tuy nhiên, trong phiên bản hiện tại, dữ liệu chỉ được lưu trữ tạm thời trên trình duyệt thông qua localStorage và chưa có cơ chế sao lưu.
- Font – Awesome: Cung cấp các icon cho giao diện thêm sinh động

2. Kiến trúc hệ thống

Theo Pressman (Software Engineering: A practitioner's Approach), kiến trúc phân lớp tổ chức hệ thống thành nhiều lớp, mỗi lớp đảm nhận một chức năng riêng biệt. Lớp ngoài cùng xử lý giao diện người dùng, các lớp trung gian thực hiện nghiệp vụ và dịch vụ tiện ích, trong khi lớp trong cùng tương tác với hệ điều hành hoặc nền tảng thực thi.

Áp dụng vào hệ thống hiện tại, kiến trúc hệ thống được tổ chức thành:

- Presentation Layer: Gồm HTML, CSS chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận tương tác người dùng.
- Business Logic Layer: Chỉ có Javascript, để xử lý các chức năng như thêm, sửa, xóa khoản chi và kiểm tra dữ liệu.
- Data Storage Layer: Sử dụng LocalStorage để lưu trữ dữ liệu phía client dưới dạng JSON.

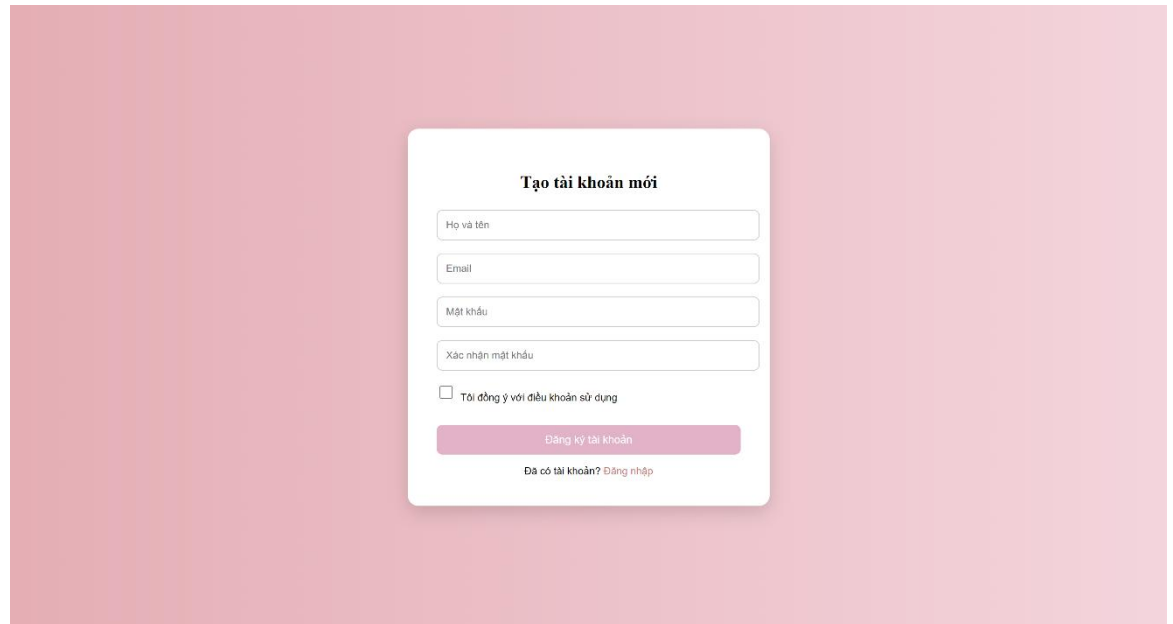
3. Chức năng phát triển

- Đăng kí và đăng nhập tài khoản
- Thêm, xóa khoản chi
- Hiển thị danh sách chi tiêu

- Tính tổng chi tiêu
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu (số tiền phải đảm bảo dương, và các trường hợp bắt buộc không được để trống)

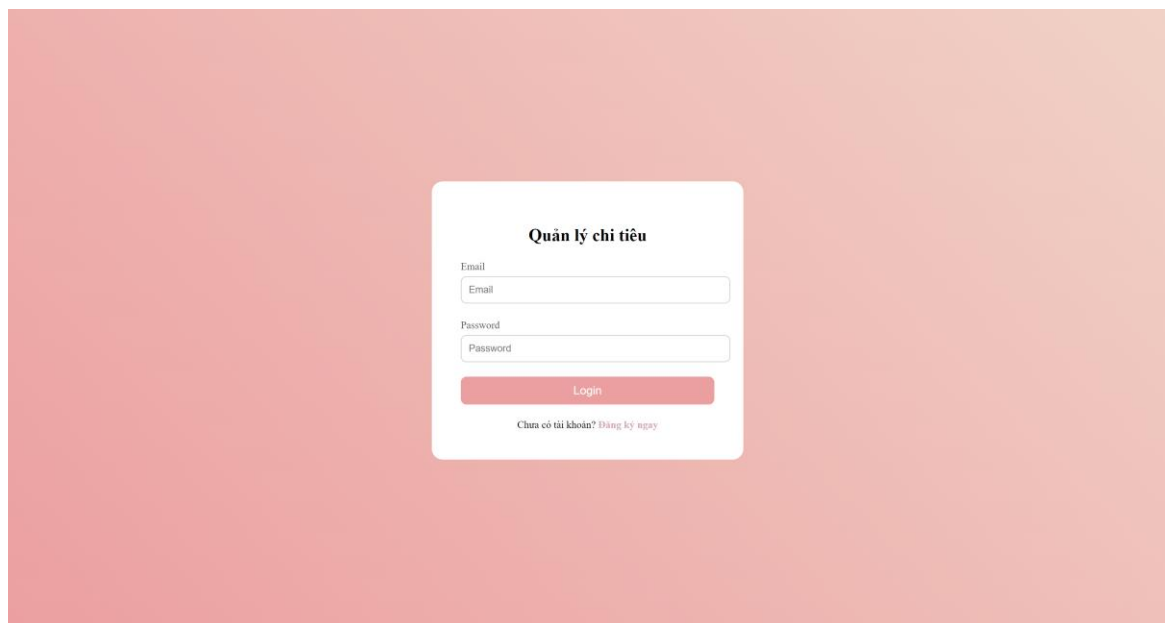
4. Kết quả triển khai hệ thống

4.1. Đăng kí tài khoản



The screenshot shows a registration form titled "Tạo tài khoản mới" (Create new account) centered on a light pink background. The form is a white card with the following elements: four input fields for "Họ và tên" (Full name), "Email", "Mật khẩu" (Password), and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password); a checkbox labeled "Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng" (I agree with the terms of use); a pink "Đăng ký tài khoản" (Register account) button; and a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in) at the bottom.

4.2. Đăng nhập tài khoản



The screenshot shows a login form titled "Quản lý chi tiêu" (Manage account) centered on a light orange background. The form is a white card with the following elements: two input fields labeled "Email" and "Password"; a red "Login" button; and a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" (Don't have an account? Register now) at the bottom.

4.3. Thêm, xóa, sửa chi tiêu

Quản lý chi tiêu

Tổng quan

Danh mục

Chi tiêu

Mục tiêu

Trang cá nhân

Chi tiêu

Chọn danh mục

Số tiền

mm/dd/yyyy

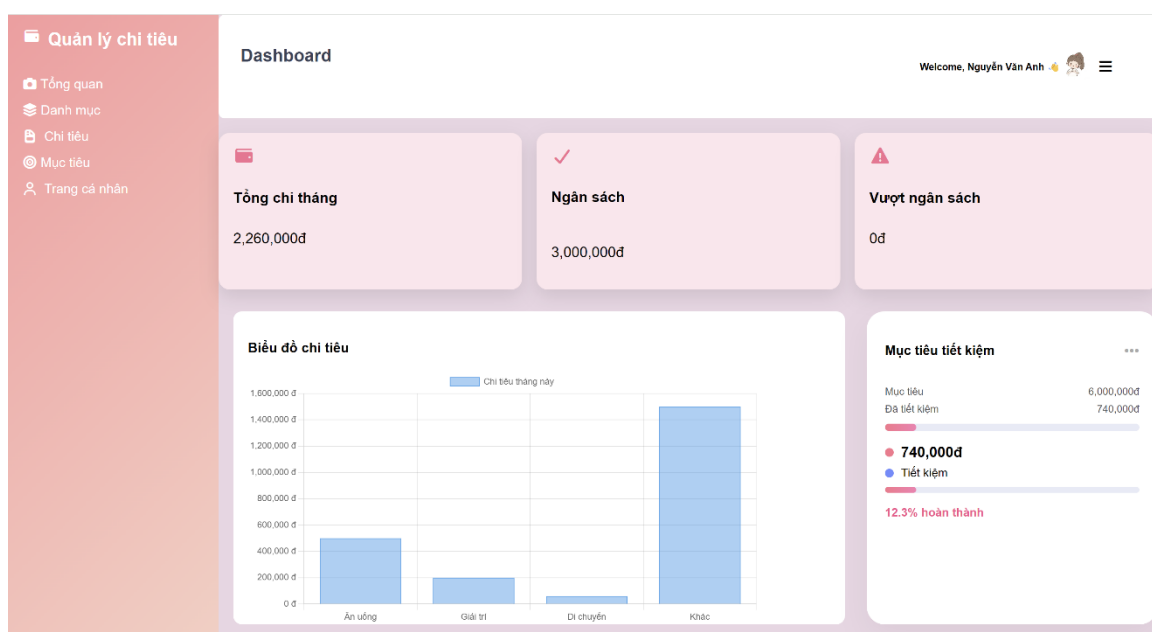
Ghi chú

Thêm

Danh sách chi tiêu

Danh mục	Số tiền	Ngày	Ghi chú	Hành động
Ăn uống	300,000 đ	2026-03-02	Ăn lẩu	Sửa Xóa
Giải trí	200,000 đ	2026-03-02	Xem phim	Sửa Xóa
Di chuyển	60,000 đ	2026-03-02	Bee	Sửa Xóa
Ăn uống	200,000 đ	2026-03-04	Sinh nhật bạn	Sửa Xóa
Khác	1,500,000 đ	2026-03-30	Tiền trợ	Sửa Xóa

4.4. Màn hình chính



4.5. Cập nhật thông tin

Expense Student

Tổng quan

Danh mục

Chi tiêu

Goals

Trang cá nhân

Cập nhật tài khoản

Chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn

Đổi Avatar

Họ và Tên

Nguyễn Văn Anh

Email

anh123@gmail.com

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Hủy

4.6. Admin

Xin chào, Admin

admin@gmail.com

Người dùng

Chi tiêu

Tổng quan

Đăng xuất

Admin Dashboard

Tháng 3, 2026

Tổng danh mục

2

Người dùng

2

Tổng chi tiêu

270,000đ

User Management

Tim tên hoặc email...

Tên	Email	Trạng thái	Hành động
Admin	admin@gmail.com	Đang mở khóa	Khóa Xóa
Nguyễn Thị Anh	anh123@gmail.com	Đang mở khóa	Khóa Xóa

Expense Management

Tất cả người dùng

Người dùng	Danh mục	Số tiền	Ngày	Hành động
Nguyễn Thị Anh anh123@gmail.com	Ăn uống	200,000đ	2026-03-01	Xóa
Nguyễn Thị Anh	Di chuyển	70,000đ	2026-03-02	Xóa

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

1. Môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai trên môi trường web tĩnh và lưu trữ trên nền tảng Github.

Dự án được xây dựng bằng các công nghệ: HTML, CSS, Javascript, và lưu trữ trên LocalStorage. Cùng với các thư viện chart.js và Font Awesome.

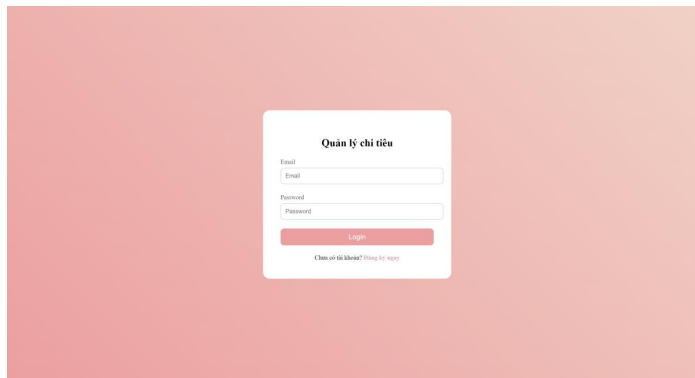
Hệ thống có thể truy cập trực tiếp thông qua liên kết GitHub mà không cần sử dụng phần mềm.

2. Hướng dẫn cài đặt

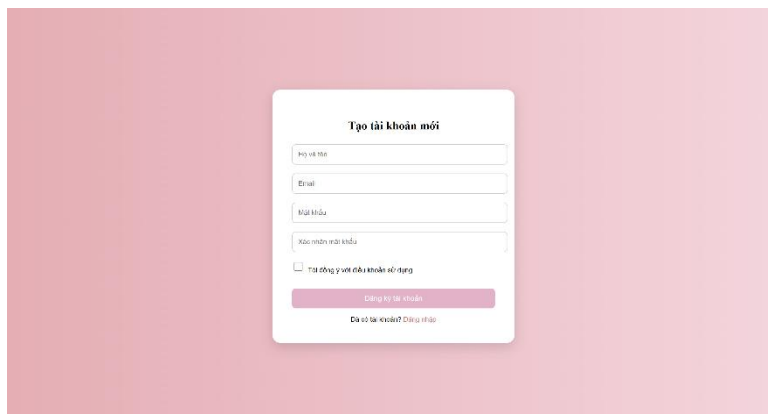
Bước 1: Truy cập vào đường link:

<https://huonggiang-gif.github.io/Chitieusinhvien/>

Bước 2: Hệ thống sẽ mở trực tiếp trên trình duyệt web

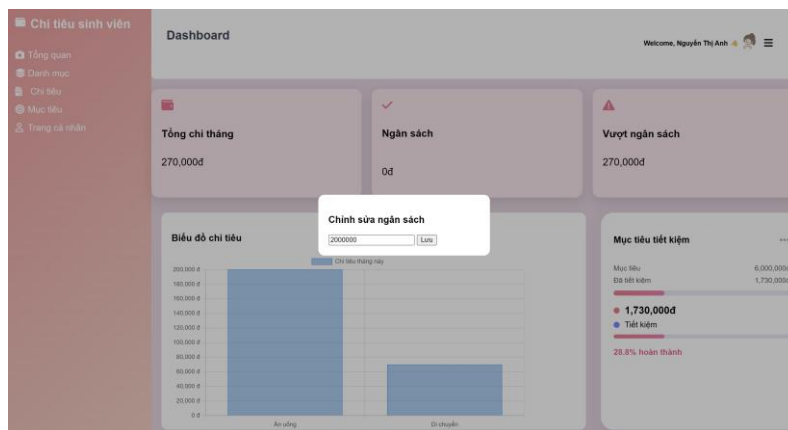
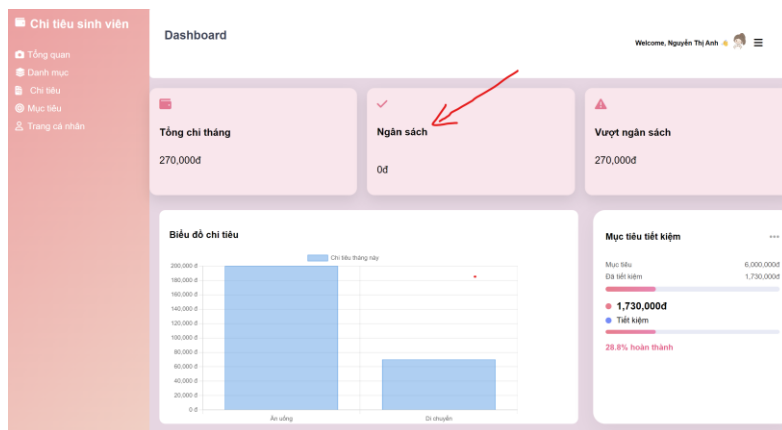


Bước 3: Nếu chưa có tài khoản ấn vào mục đăng kí. Hệ thống sẽ hiện

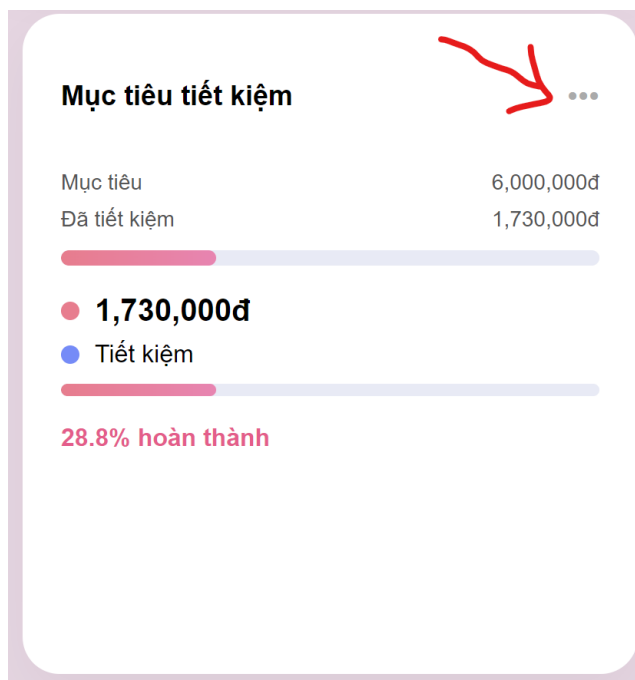


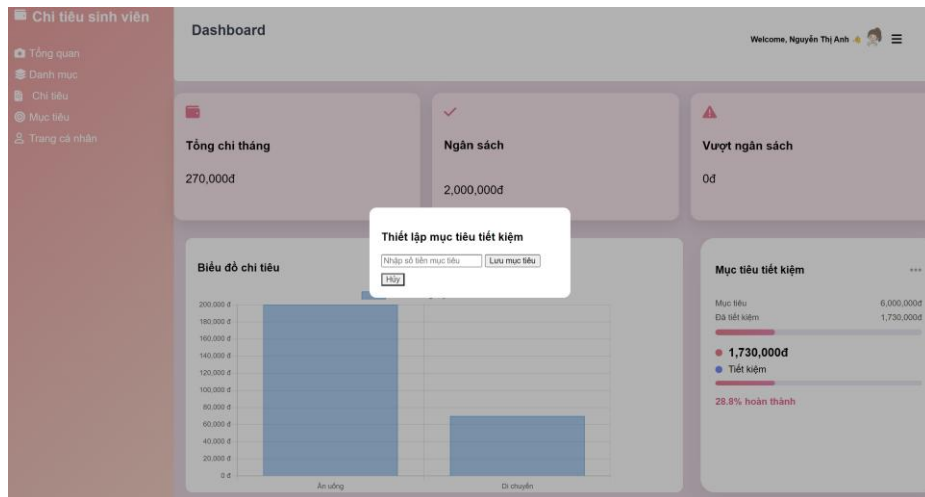
Bước 4: Giao diện chính

+ Nhập ngân sách:

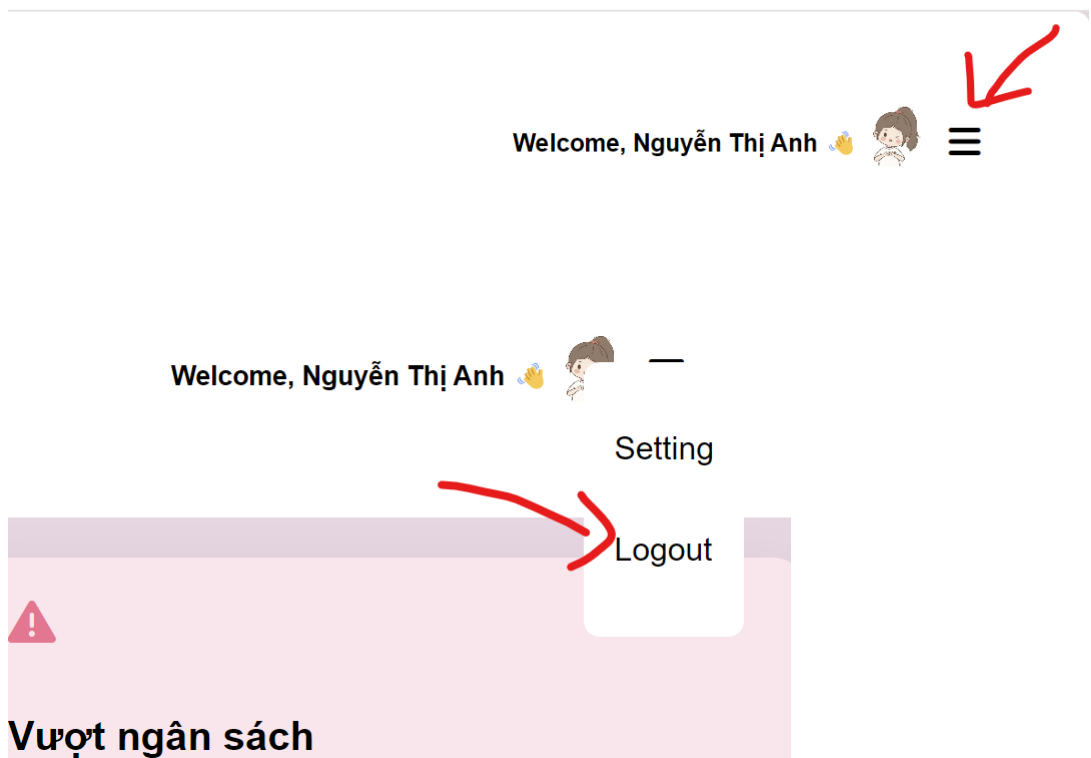


+ Nhập mục tiêu:





Bước 5: Đăng xuất



3. Yêu cầu hệ thống

-Thiết bị :

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối

-Phần mềm:

- Trình duyệt web: Google Chrome, Microsoft Edge,...
- Không yêu cầu cài đặt hệ thống vì hệ thống hoạt động trên web

4. Phương pháp kiểm thử

Nhóm đã sử dụng phương pháp kiểm thử thủ công để kiểm tra các chức năng của hệ thống bằng cách nhập dữ liệu và quan sát kết quả:

- Kiểm thử chức năng: Kiểm tra các chức năng đăng kí, đăng nhập, thêm chi tiêu, xóa chi tiêu, thiết lập ngân sách, xem thống kê, phân tram mục tiêu báo vượt ngân sách để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu.
- Kiểm thử giao diện: Kiểm tra các nút bấm, biểu mẫu nhập, các nút lưu xóa, các thanh phần tram mục tiêu hoạt động và hiển thị đúng chưa, các hình ảnh, màu sắc phải phù hợp.
- Kiểm thử dữ liệu: Kiểm tra lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhằm đảm bảo các thông tin chi tiêu và ngân sách được lưu và hiển thị chính xác.

5. Test Case

STT	Chức năng	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng kí tài khoản	Nhập email và mật khẩu hợp lệ	Hệ thống tạo tài khoản thành công, có thể đăng nhập được. Nếu trùng mail hay không thành công sẽ báo	Thành công
2	Đăng nhập tài khoản	Nhập email và mật khẩu đã đăng kí	Người dùng đăng nhập thành công và vào trang chính của hệ thống. Nếu mà nhập sai hệ thống sẽ báo sai	Thành công
3	Thêm chi tiêu	Nhập số tiền, danh mục, ngày chi tiêu	Hệ thống lưu thông tin, hiển thị trong danh sách và liên kết với biểu đồ	Thành công
4	Thiết lập ngân sách	Nhập số tiền ngân sách cho tháng	Hệ thống lưu và hiện ngân sách đã đặt.	Thành công
5	Thiết lập mục tiêu	Nhập số tiền mục tiêu	Hệ thống sẽ lưu và hiển thị số tiền và tự động tính phần trăm mục tiêu thực hiện.	Thành công

Bảng 19. Kiểm thử

6. Kết quả kiểm thử

Sau khi thực hiện kiểm thử các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng với yêu cầu đặt ra. Người dùng có thể thực hiện được các thao tác:

- Đăng kí, đăng nhập

- Thêm, xóa, sửa chi tiêu
- Thiết lập ngân sách
- Xem thống kê chi tiêu

Và các dữ liệu được lưu trữ và hiển thị chính xác.

7. Đánh giá kết quả kiểm thử

Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý chi tiêu.

CHƯƠNG V: BẢO TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN

1. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được một số chức năng cơ bản nhưng vẫn còn một số hạn chế sau:

- Dữ liệu hiện tại chỉ được lưu trữ trên LocalStorage nên chỉ tồn tại trên một thiết bị, không thể đồng bộ dữ liệu trên thiết bị khác.
- Hệ thống chưa tích hợp được cơ sở dữ liệu nên dữ liệu người dùng có thể bị mất khi xóa bộ nhớ.
- Chức năng thống kê phân tích mới chỉ xem được thống kê của tháng hiện tại, không thể xem lại những tháng trước.
- Chưa có cơ chế sao lưu dữ liệu cho người dùng.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai hệ thống còn có thể phát triển thêm một số chức năng:

- Tích hợp cơ sở dữ liệu để đồng bộ hóa hệ thống để dữ liệu có thể lưu trữ lâu dài và an toàn hơn.
- Thêm chức năng xem lại thống kê của các tháng trước đây.
- Cải thiện giao diện người dùng, cho phép cập nhật profile, các mục cài đặt.
- Phát triển thêm phiên bản ứng dụng trên điện thoại để tiện lợi cho việc quản lý chi tiêu.
- Tích hợp liên kết hệ thống ngân hàng, hệ thống tự động báo để người dùng có thể kiểm soát chi tiêu tốt hơn.

3. Khả năng mở rộng hệ thống

- Kết nối với cơ sở dữ liệu và server backend để quản lý dữ liệu tập trung và nâng cao bảo mật.
- Tích hợp thêm các chức năng quản lý thu nhập, lập kế hoạch tài chính và nhắc nhở chi tiêu.
- Mở rộng cho nhiều đối tượng người dùng khác ngoài sinh viên.

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU

Hình 1. Biểu đồ use-case tổng quát.....	11
Hình 2. Mô tả quan hệ	26
Hình 3. Mô hình tuần tự.....	28
Hình 4. Mô hình hoạt động.....	29
Bảng 1. Đặc tả chức năng "Đăng kí"	13
Bảng 2. Dữ liệu chức năng "Đăng kí"	13
Bảng 3. Đặc tả chức năng "Đăng nhập"	14
Bảng 4. Dữ liệu chức năng "Đăng nhập"	14
Bảng 5. Đặc tả chức năng "Thay đổi mật khẩu"	15
Bảng 6. Đặc tả chức năng "Thiết lập lại mật khẩu"	16
Bảng 7. Đặc tả chức năng "Cập nhật thông tin cá nhân"	17
Bảng 8. Đặc tả chức năng "Thêm khoản chi"	17
Bảng 9. Dữ liệu chức năng "Thêm khoản chi"	18
Bảng 10. Đặc tả chức năng "Sửa khoản chi"	19
Bảng 11. Đặc tả chức năng "Xóa khoản chi"	19
Bảng 12. Đặc tả chức năng "Phân loại chi tiêu"	19
Bảng 13. Đặc tả chức năng "Xem thống kê"	20
Bảng 14. Đặc tả chức năng "Đặt mục tiêu"	21
Bảng 15. Đặc tả chức năng "Cảnh báo"	21
Bảng 16. Đặc tả chức năng "Quản lý tài khoản"	22
Bảng 17. Đặc tả chức năng "Quản lý mục tiêu"	22
Bảng 18. Đặc tả chức năng "Xem báo cáo"	22
Bảng 19. Kiểm thử.....	37

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw-Hill.
- [2] Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Pearson Education.